



"El saber de mis hijos
hará mi grandeza"

GUÍA PRÁCTICA

Chi-cuadrada de independencia en SPSS

Cómo probar si dos variables categóricas están relacionadas, paso a paso,
con un caso real resuelto de principio a fin.

UNIVERSIDAD DE SONORA · FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN · DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS · TEMA: CHI CUADRADA

Extraído de la presentación de clase · Hermosillo, Son.

¿Qué vas a aprender en esta guía?

Esta guía te lleva, paso a paso, desde abrir tus datos en SPSS hasta interpretar el resultado de una **prueba de chi-cuadrada de independencia**: la prueba que responde a la pregunta "¿estas dos variables categóricas están relacionadas, o son independientes entre sí?"

Usamos como hilo conductor un caso real: un estudio de Zogby International para el *Democrat and Chronicle*, en el que se encuestó a 100 habitantes de Nueva York sobre su afiliación partidista y su opinión respecto a tres reformas políticas. Todo el procedimiento que aquí se muestra aplica exactamente igual a cualquier par de variables categóricas de tu propio archivo de datos.

LA IDEA CENTRAL

SPSS compara las frecuencias que **observaste** en tu tabla contra las frecuencias que **esperarías** si no existiera ninguna relación entre las variables. Si la diferencia es grande, concluye que sí hay una asociación.

02 • Antes de abrir SPSS

Antes de tocar el software, define bien tu análisis:

- 1 **Identifica las dos variables categóricas** que quieres cruzar (por ejemplo: afiliación política y opinión sobre reducir el sueldo).
- 2 **Redacta tus hipótesis**: H_0 = las variables son independientes; H_a = las variables están relacionadas.
- 3 **Elige tu nivel de significancia**, normalmente $\alpha = 0.05$.
- 4 **Verifica el tamaño de tus grupos**: ninguna celda debería tener una frecuencia esperada menor a 5; si ocurre, combina categorías.

EL CASO GUÍA DE ESTE DOCUMENTO

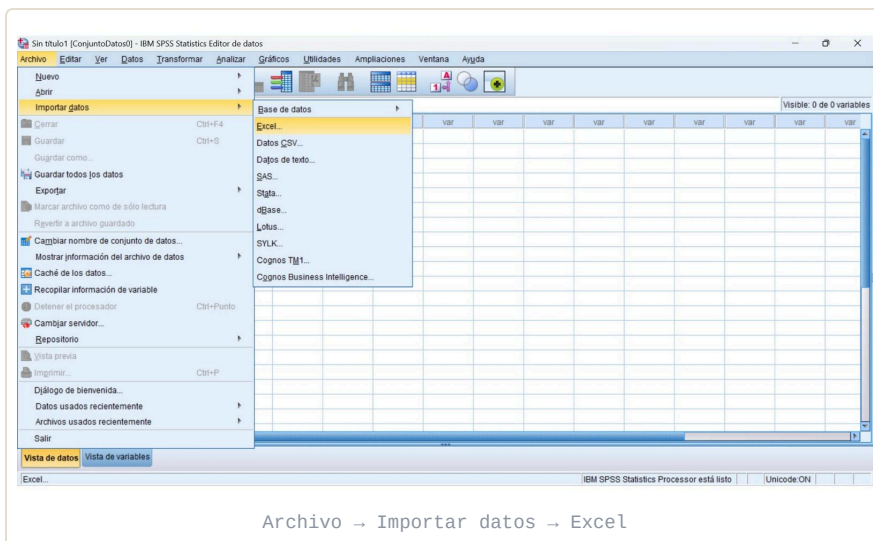
H_0 : la afiliación partidista y la opinión sobre reducir el sueldo a los legisladores son independientes.

H_a : están relacionadas. · $\alpha = 0.05$

Paso a paso: de los datos al resultado

Paso 1 — Importar los datos

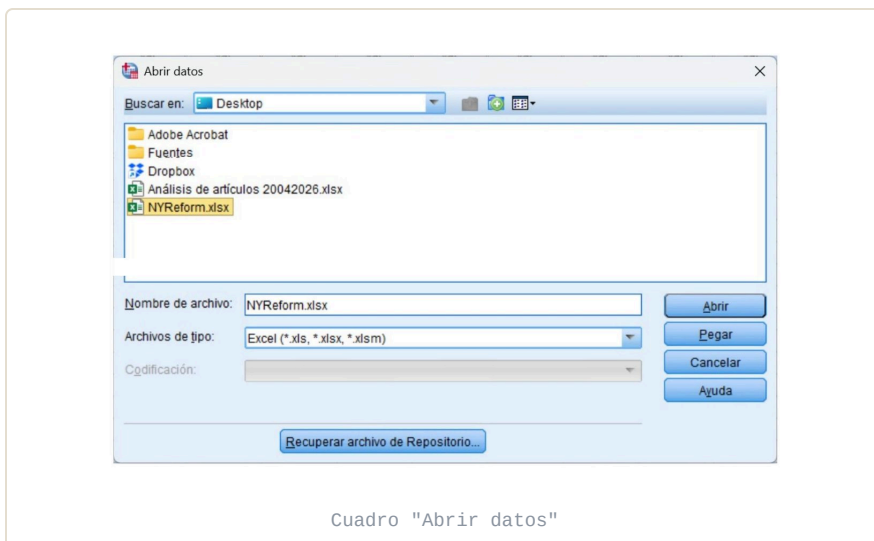
Archivo → Importar datos → Excel...



Archivo → Importar datos → Excel

Paso 2 — Seleccionar el archivo

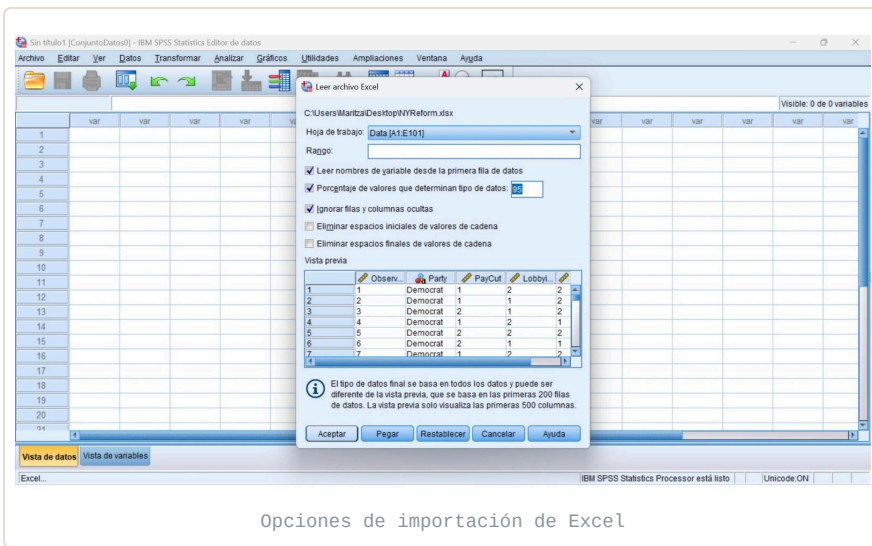
Elige el archivo `.xlsx` con tus datos (en este caso, `NYReform.xlsx`) y presiona **Abrir**.



Cuadro "Abrir datos"

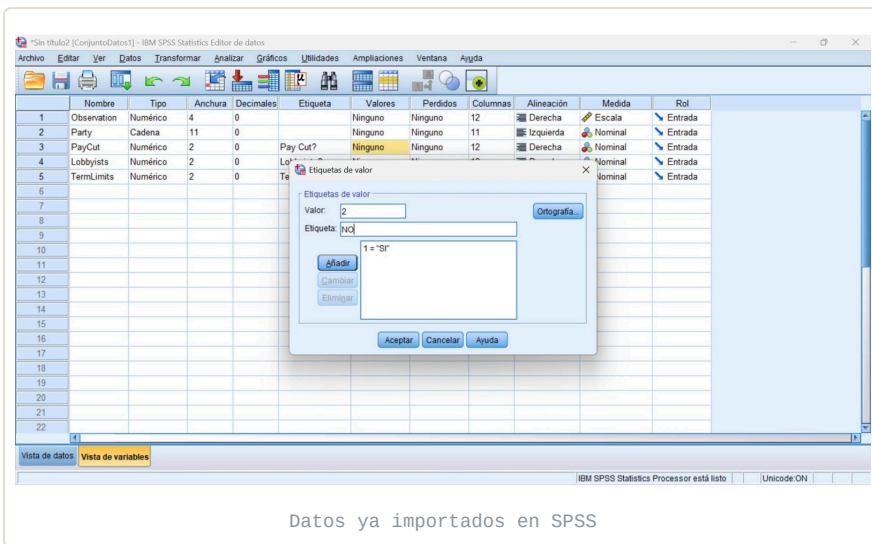
Paso 3 — Confirmar la importación

SPSS muestra una vista previa de las columnas detectadas. Revisa los nombres de variable y presiona **Aceptar**.



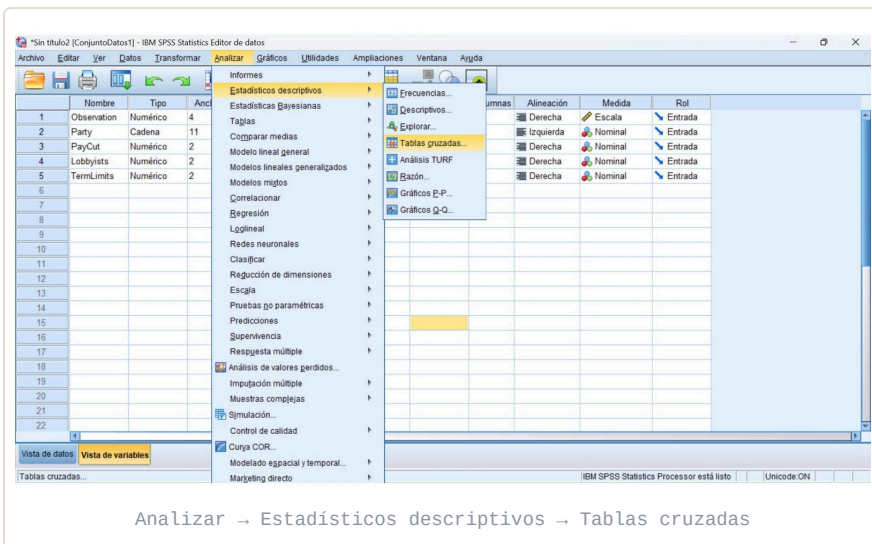
Paso 4 — Verificar los datos cargados

En la **Vista de datos** deberías ver una fila por persona encuestada y una columna por variable.



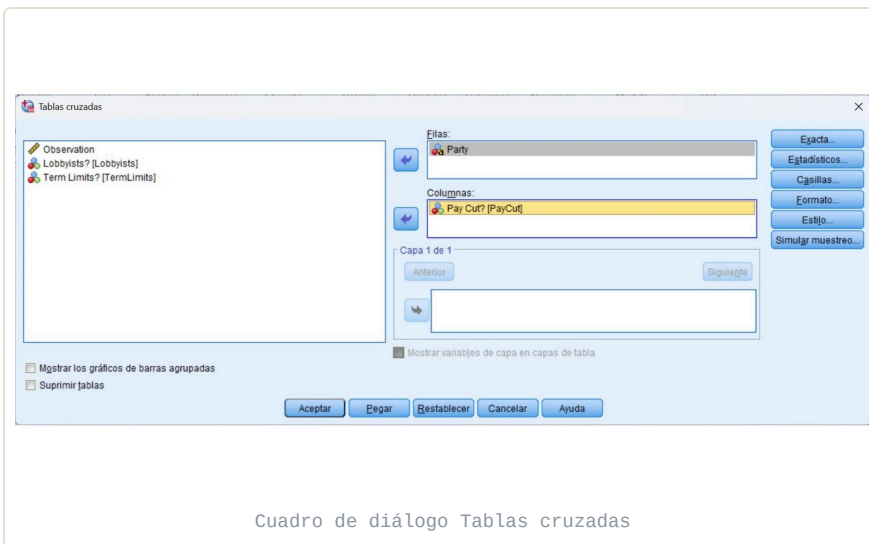
Paso 5 — Abrir Tablas cruzadas

Ve al menú: **Analizar** → **Estadísticos descriptivos** → **Tablas cruzadas...**



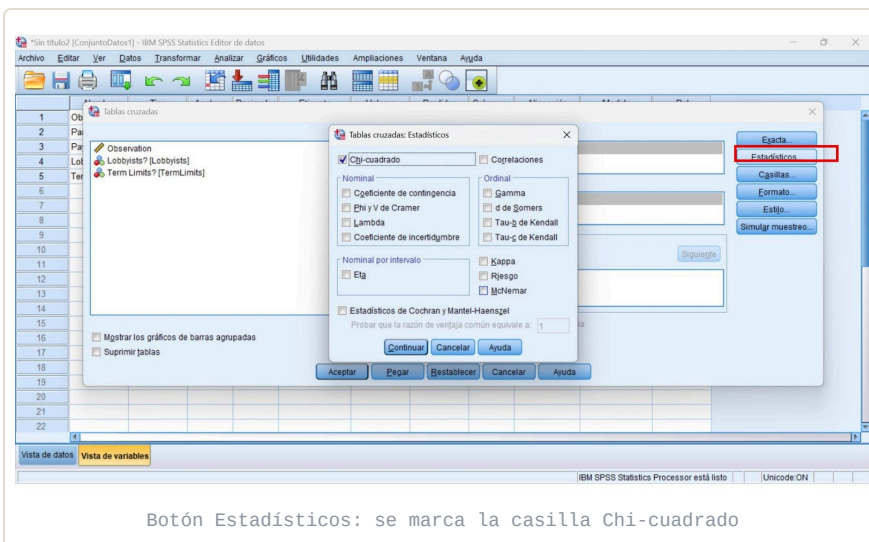
Paso 6 — Colocar las variables

Arrastra una variable a **Filas** y la otra a **Columnas**. En este ejemplo: afiliación en filas, la pregunta de interés en columnas.



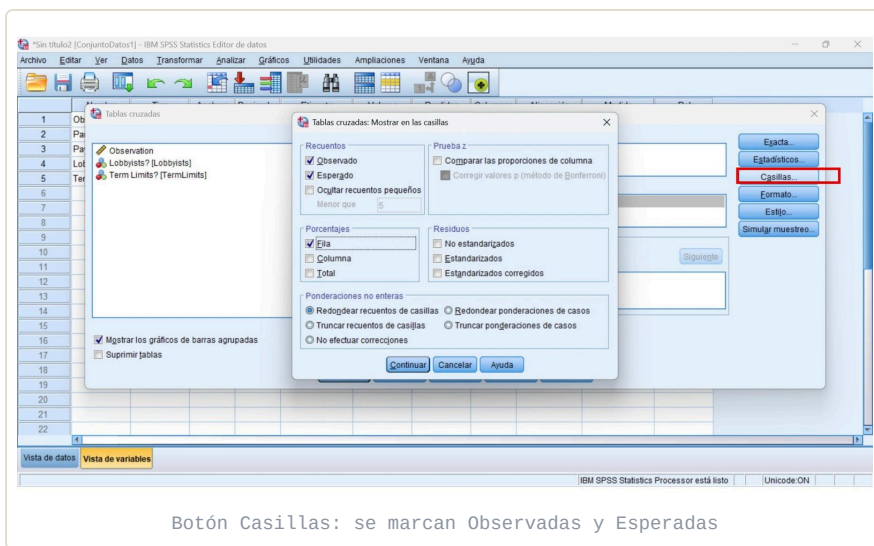
Paso 7 — Botón "Estadísticos"

Clic en **Estadísticos...** y marca **Chi-cuadrado**. Presiona **Continuar**.



Paso 8 — Botón "Casillas"

Clic en **Casillas...** y marca **Observadas** y **Esperadas**. Presiona **Continuar** y luego **Aceptar** en el cuadro principal.



Cómo leer la salida de SPSS

SPSS genera dos tablas clave:

La tabla cruzada (frecuencias observadas y esperadas)

Tablas cruzadas

Resumen de procesamiento de casos

	Casos					
	Válido		Perdido		Total	
	N	Porcentaje	N	Porcentaje	N	Porcentaje
Party * Pay Cut?	100	100.0%	0	0.0%	100	100.0%

*Tabla cruzada Party*Pay Cut?*

Recuento

		Pay Cut?		Total
		SI	NO	
Party	Democrat	22	14	36
	Independent	10	9	19
	Republican	39	6	45
Total		71	29	100

*Tabla cruzada Party*Pay Cut?*

		Pay Cut?		Total
		SI	NO	
Party	Democrat	Recuento 22	14	36
		Recuento esperado 25.6	10.4	36.0
		% dentro de Party 61.1%	38.9%	100.0%
Independent	Recuento	10	9	19
		Recuento esperado 13.5	5.5	19.0
		% dentro de Party 52.6%	47.4%	100.0%
Republican	Recuento	39	6	45
		Recuento esperado 32.0	13.1	45.0
		% dentro de Party 86.7%	13.3%	100.0%
Total		Recuento 71	29	100
		Recuento esperado 71.0	29.0	100.0
		% dentro de Party 71.0%	29.0%	100.0%

Tabla cruzada Party × Pay Cut

La prueba de chi-cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	df	Significaci ón asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	10.187 ^a	2	.006
Razón de verosimilitud	10.689	2	.005
N de casos válidos	100		

a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5.51.

Gráfico de barras

Party	SI	NO
Democrat	22	14
Independent	10	9
Republican	39	6

Prueba de chi-cuadrado y gráfico de barras

TRES COLUMNAS QUE DEBES REVISAR

Valor — tu estadístico χ^2 calculado. · **gl** — grados de libertad, (filas-1)(columnas-1). · **Sig. asintótica (bilateral)** — el valor-p: si es menor a tu α , rechazas H_0 .

La regla de decisión

COMPARACIÓN	DECISIÓN
Sig. (valor-p) < α	Rechazar H_0 — sí hay asociación
Sig. (valor-p) $\geq \alpha$	No rechazar H_0 — son independientes

Conclusión del caso guía

Conclusión:

Como ($p=0.006<0.05$), se **rechaza la hipótesis nula de independencia**.

Por lo tanto, se concluye que existe una asociación estadísticamente significativa entre las dos variables analizadas; es decir, no son independientes.

Conclusión que ofrece SPSS para esta pregunta

RESULTADO

$\chi^2 = 10.19$, $gl = 2$, $Sig. = 0.006$. Como $0.006 \leq 0.05$, **se rechaza H_0** : sí existe una asociación entre la afiliación partidista y la opinión sobre reducir el sueldo a los legisladores. Los republicanos apoyan la medida con mucha más fuerza que los independientes.

Repite los mismos 8 pasos con otras variables

El caso original incluía dos preguntas más. Repitiendo exactamente el mismo procedimiento (cambiando solo la variable de columnas), se obtienen estos resultados:

PREGUNTA	χ^2	GL	SIG.	DECISIÓN
Restricciones al cabildeo	3.719	2	0.156	No se rechaza H_0
Límites de mandato	5.112	2	0.078	No se rechaza H_0

A diferencia de la pregunta sobre el sueldo, en estas dos no hay evidencia suficiente (con $\alpha = 0.05$) de que la opinión esté relacionada con la afiliación partidista.

06 · Antes de reportar tu resultado

Errores comunes al hacerlo en SPSS

- ☐ **Variables mal definidas:** revisa en "Vista de variables" que tus dos variables sean de tipo Nominal u Ordinal, no "Escala".
- ☐ **Casillas con frecuencia esperada < 5:** SPSS avisa con una nota al pie de la tabla; si ocurre, considera combinar categorías adyacentes.
- ☐ **Confundir χ^2 con el valor-p:** el valor de χ^2 por sí solo no basta — siempre compáralo contra el crítico o revisa directamente la columna Sig.
- ☐ **No verificar el N total:** confirma que "N de casos válidos" coincide con el tamaño esperado de tu muestra (revisa datos perdidos).

Resumen rápido (referencia de una hoja)

RUTA DEL MENÚ

Analizar → Estadísticos descriptivos → Tablas cruzadas → [Filas / Columnas] → Estadísticos (Chi-cuadrado) → Continuar → Casillas (Observadas + Esperadas) → Continuar → Aceptar

FÓRMULAS CLAVE

Frecuencia esperada: $e_{ij} = (\text{total fila} \times \text{total columna}) / N$

Estadístico de prueba: $\chi^2 = \sum \sum (f_{ij} - e_{ij})^2 / e_{ij}$, con $(\text{filas}-1)(\text{columnas}-1)$ grados de libertad

Guía extraída de la presentación "La prueba Chi-cuadrado (χ^2)" · Basada en el caso "A Bipartisan Agenda for Change" (encuesta de Zogby International para Democrat and Chronicle, 7 de diciembre de 1997), citado en Anderson, Sweeney y Williams, *Estadística para negocios y economía*, cap. 12.